

SKINSIGHT

ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH LÀN DA

Nhóm [Title Card]

- Trần Xuân Bảo - 23020332
- Phạm Quốc Hùng - 23020373
- Phan Tuấn Hiệp - 23020364
- Nguyễn Khánh Tùng - 23020434
- Phan Hoàng Dũng - 23020346





CÁC PHẦN CHÍNH

01 GIỚI THIỆU

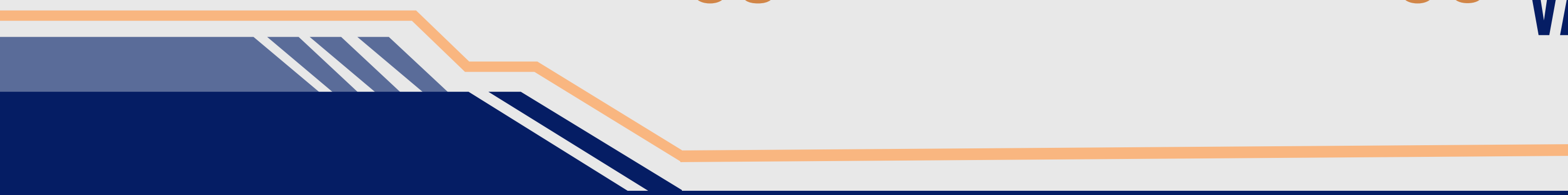
02 YÊU CẦU HỆ THỐNG

03 KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

04 THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

05 THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

06 HƯỚNG PHÁT TRIỂN
VÀ KẾT LUẬN



GIỚI THIỆU

introduction

GIỚI THIỆU

AI Skinsight là hệ thống phân tích ảnh khuôn mặt ứng dụng trí tuệ nhân tạo, giúp người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng da bằng cách đánh giá nhanh và chính xác ba đặc điểm quan trọng: mụn, nám và nếp nhăn.

- Mục tiêu:
 - Phân tích ảnh khuôn mặt tự động bằng AI
 - Đánh giá 3 đặc điểm da: mụn, nám, nếp nhăn
 - Cung cấp kết quả nhanh, chính xác, hỗ trợ theo dõi tình trạng da



GIỚI THIỆU

Phạm vi chính:

- Tiếp nhận và xác thực ảnh đầu vào, kiểm tra số lượng khuôn mặt
- Chạy song song ba mô hình AI chuyên biệt cho từng vấn đề da
- Trả kết quả phân tích qua API, không lưu ảnh người dùng để đảm bảo riêng tư
- Không thực hiện chẩn đoán y khoa, chỉ cung cấp thông tin tham khảo

Triển khai:

- Backend độc lập, xử lý ảnh và cung cấp API
- Phù hợp với môi trường tích hợp đa dạng, nâng cao trải nghiệm người dùng

AI Skinsight hướng tới giải pháp phân tích da hiện đại, an toàn và tiện lợi trong kỷ nguyên số.



YÊU CẦU HỆ THỐNG



YÊU CẦU HỆ THỐNG

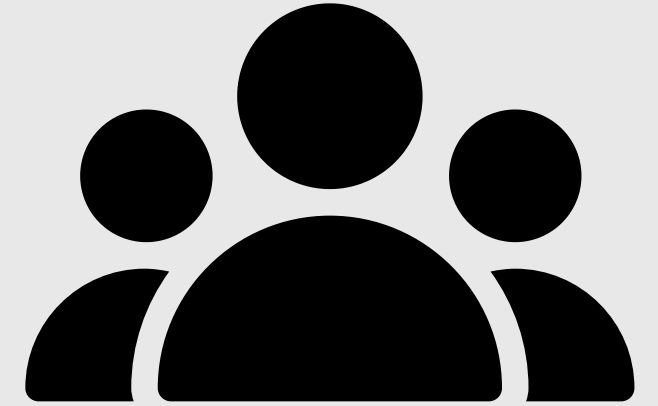
Yêu cầu chức năng

Để đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nhu cầu thực tế của người dùng và quản trị viên, các yêu cầu chức năng được mô hình hóa dưới dạng các user stories sau

- Ca sử dụng chung
 - **Đăng ký tài khoản**
 - Là một người dùng mới, tôi muốn có thể **đăng ký tài khoản** bằng email và mật khẩu để truy cập hệ thống và sử dụng dịch vụ phân tích ảnh da mặt.
 - **Đăng nhập hệ thống**
 - Là một người dùng đã đăng ký, tôi muốn có thể **đăng nhập vào hệ thống** để sử dụng các chức năng của hệ thống.



YÊU CẦU HỆ THỐNG



- Đối với người dùng cuối (User)
 - **Xem thông tin cá nhân**
 - Là một người dùng, tôi muốn có thể **xem thông tin hồ sơ** của mình để theo dõi thông tin tài khoản và trạng thái đăng nhập.
 - **Chỉnh sửa hồ sơ cá nhân**
 - Là một người dùng, tôi muốn **chỉnh sửa thông tin cá nhân** như tên, mật khẩu hoặc ảnh đại diện để đảm bảo thông tin được cập nhật chính xác.
 - **Phân tích ảnh theo yêu cầu (Request-based)**
 - Là một người dùng, tôi muốn **tải ảnh khuôn mặt** lên hệ thống để nhận được kết quả phân tích về mụn, nám và nếp nhăn trên da.
 - **Phân tích ảnh thời gian thực (Real-time)**
 - Là một người dùng, tôi muốn hệ thống hỗ trợ **phân tích ảnh trực tiếp từ camera** để xem kết quả phân tích da mặt một cách nhanh chóng và tiện lợi.

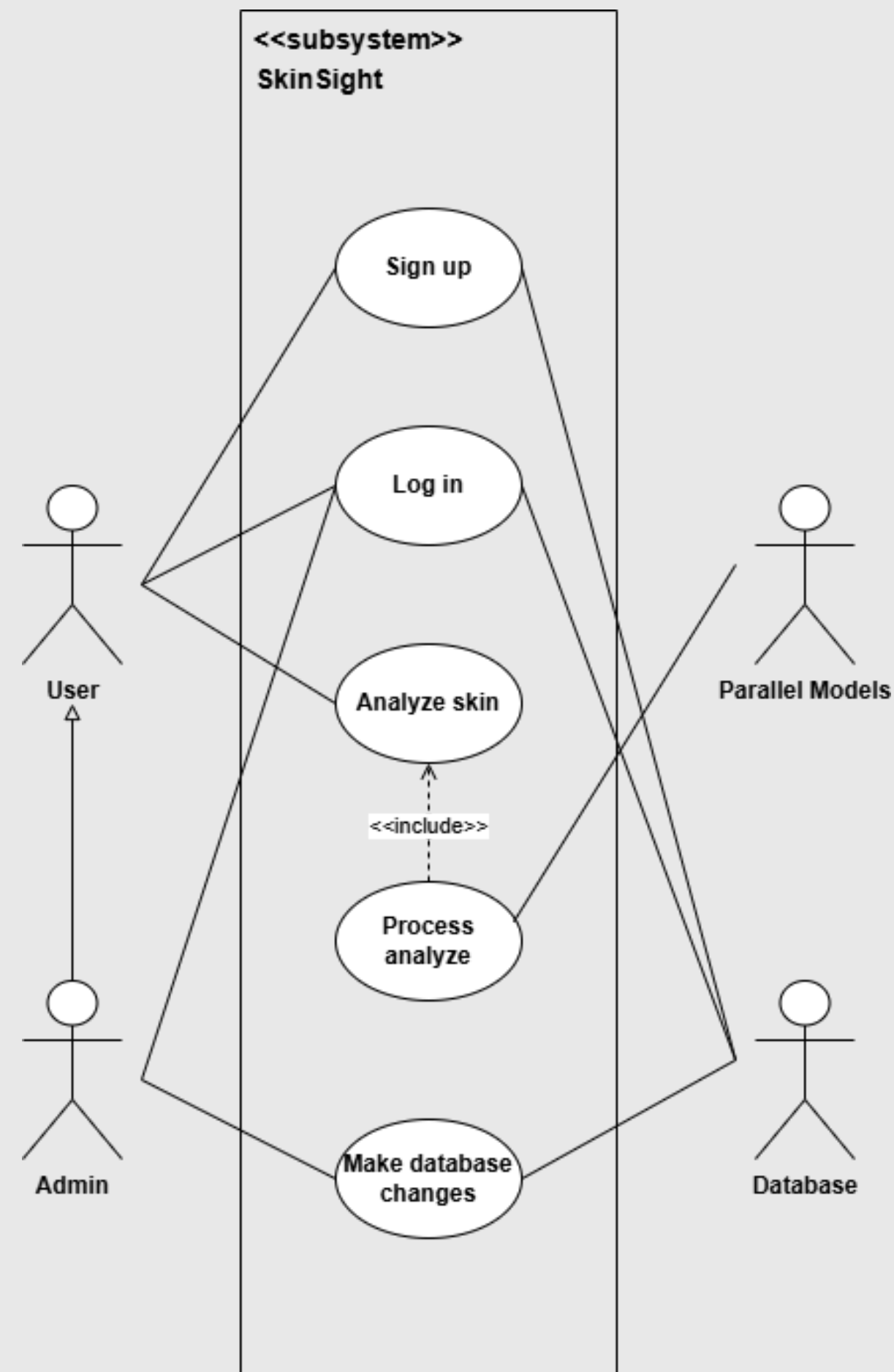
YÊU CẦU HỆ THỐNG



- Đối với quản trị viên hệ thống (Admin)
 - **Xem danh sách người dùng**
 - Là một quản trị viên, tôi muốn có thể **xem danh sách tất cả người dùng** trong hệ thống để theo dõi và quản lý hoạt động của họ.
 - **Thêm người dùng mới**
 - Là một quản trị viên, tôi muốn **thêm tài khoản người dùng mới** để cấp quyền sử dụng hệ thống.
 - **Xóa người dùng**
 - Là một quản trị viên, tôi muốn có thể **xóa người dùng khỏi hệ thống** khi họ không còn hoạt động hoặc vi phạm chính sách sử dụng.
 - **Cập nhật vai trò người dùng**
 - Là một quản trị viên, tôi muốn **cập nhật vai trò của người dùng** để phân quyền hợp lý và bảo đảm tính bảo mật hệ thống.

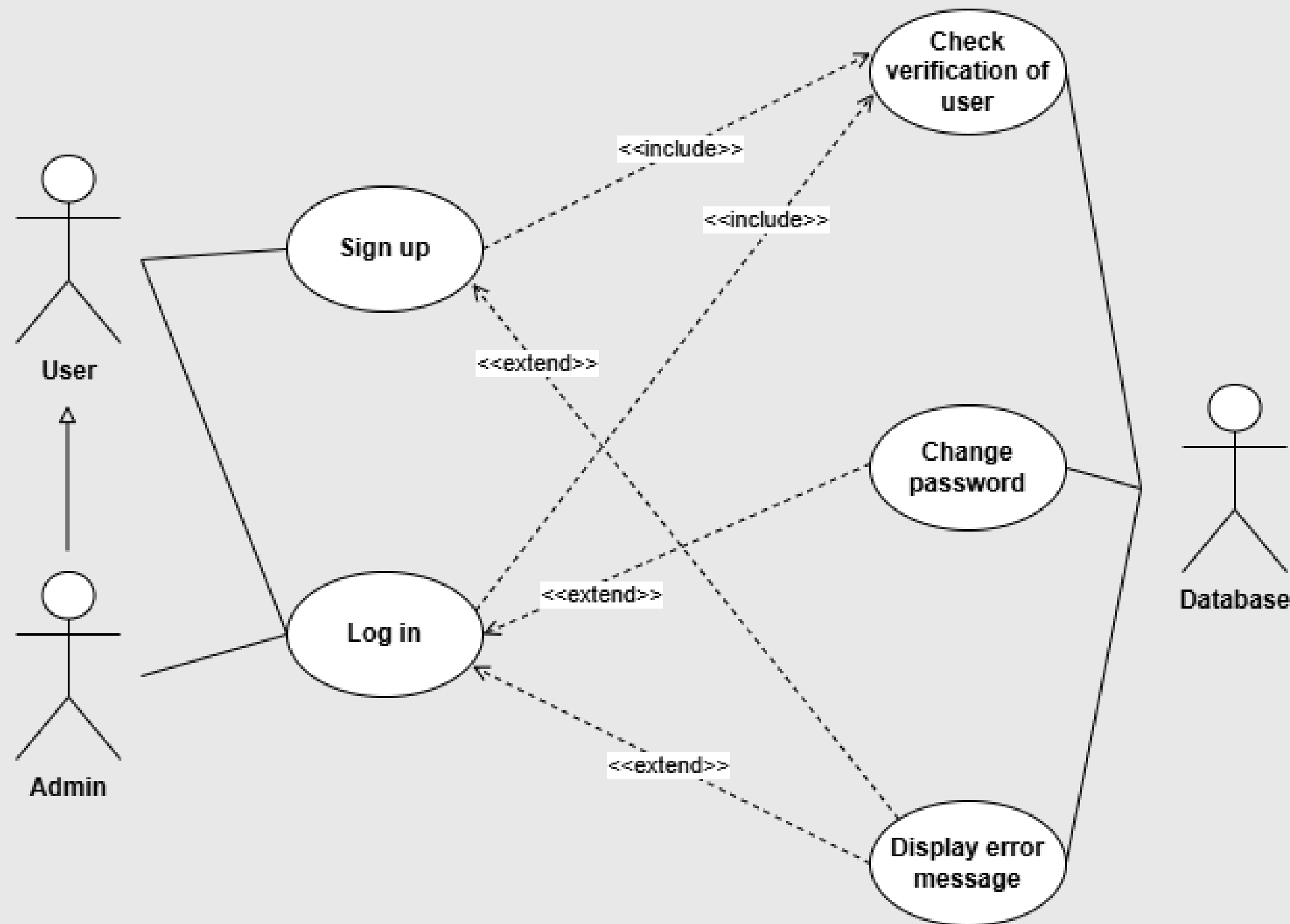
YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Sơ đồ use case tổng quan



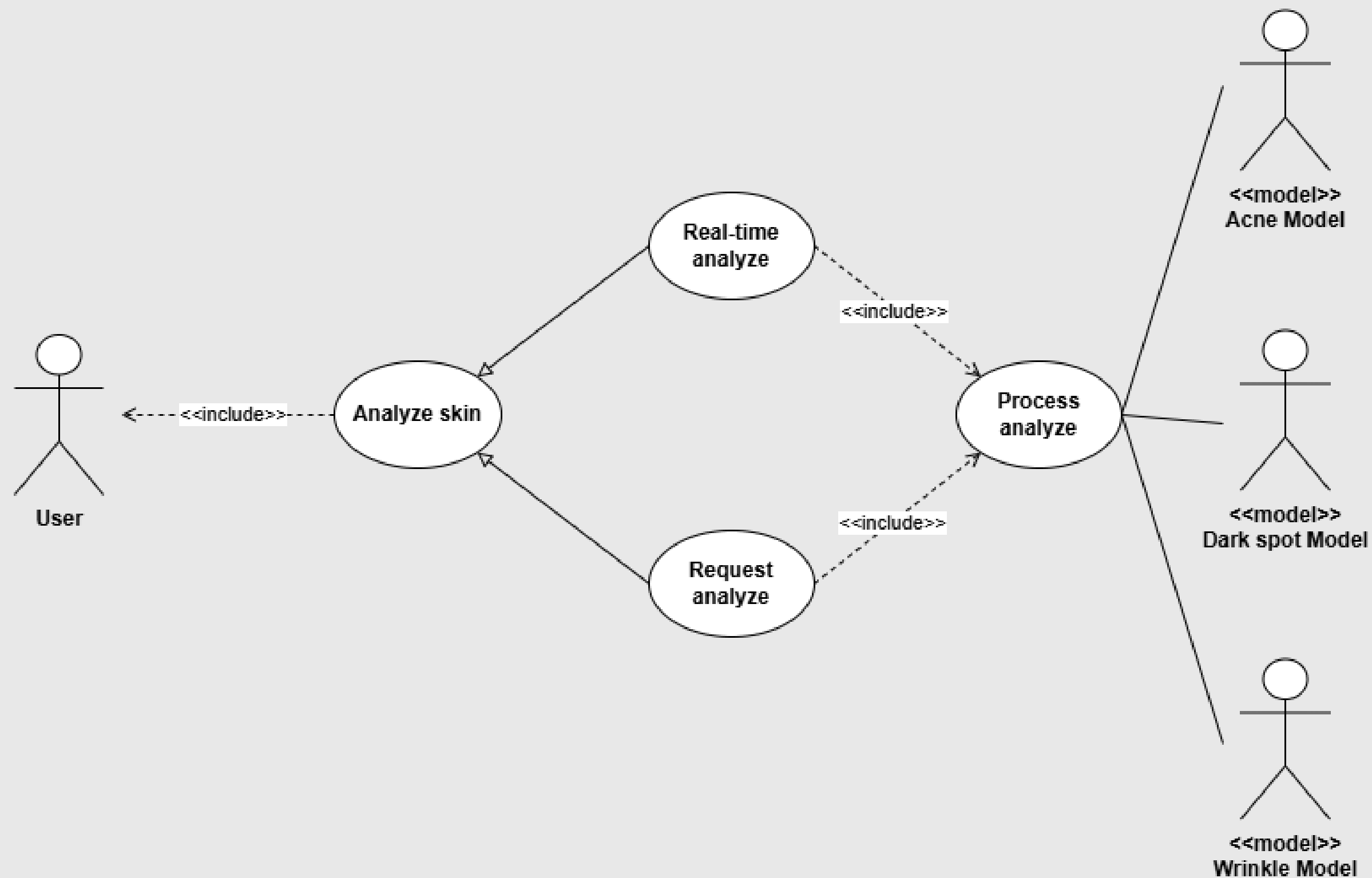
YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Chức năng đăng ký và đăng nhập



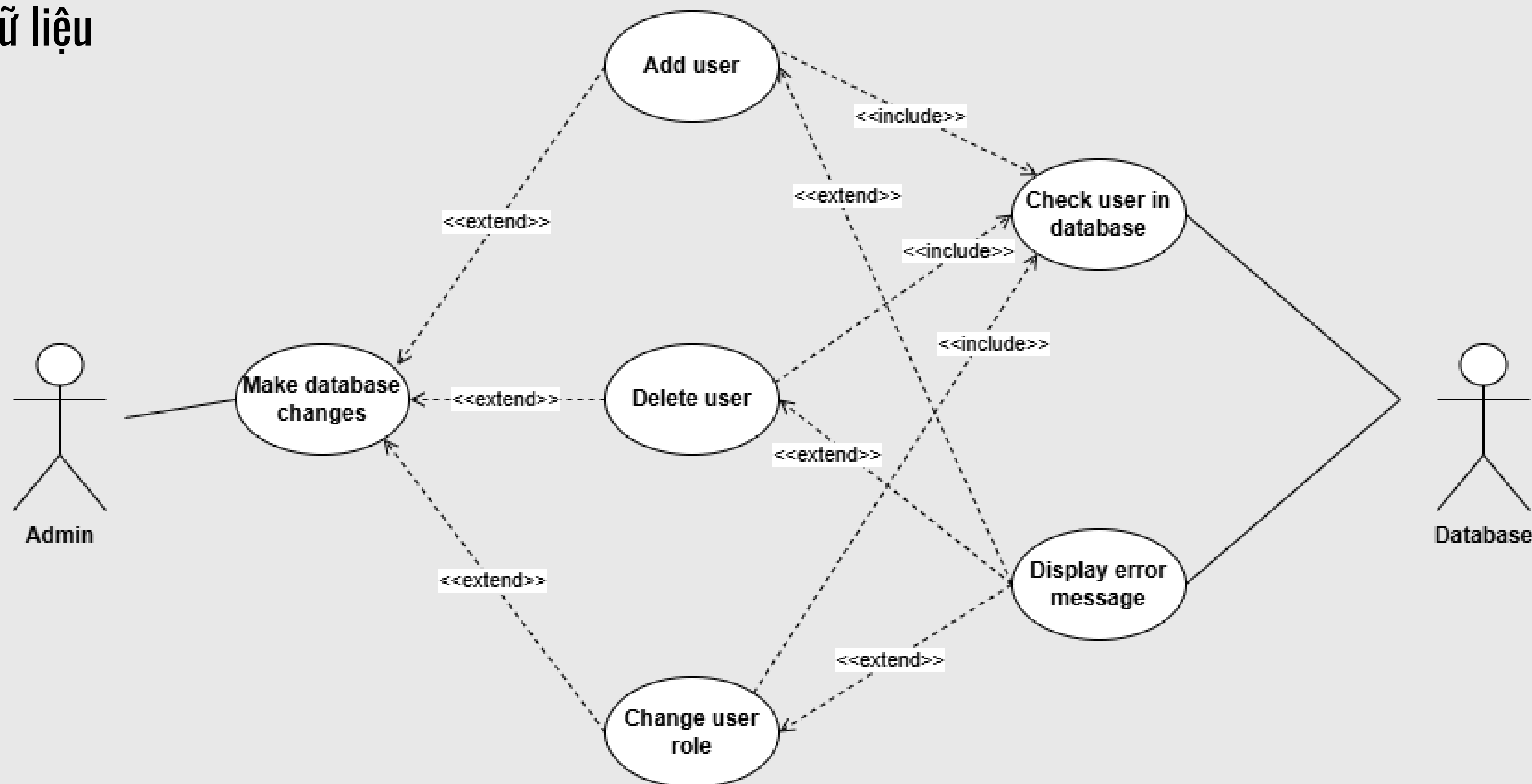
YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Chức năng phân tích da



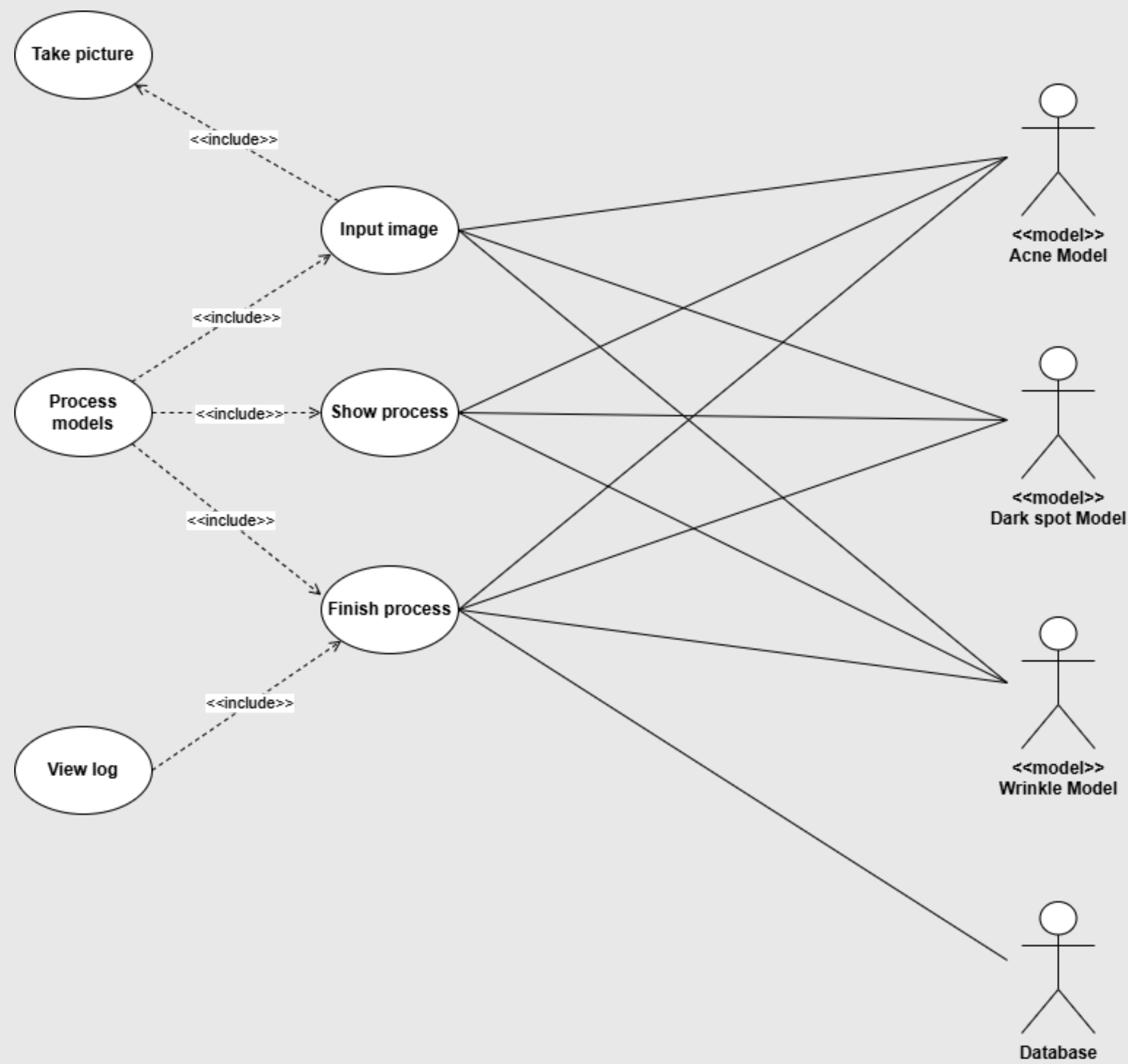
YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Thay đổi cơ sở dữ liệu



YÊU CẦU HỆ THỐNG

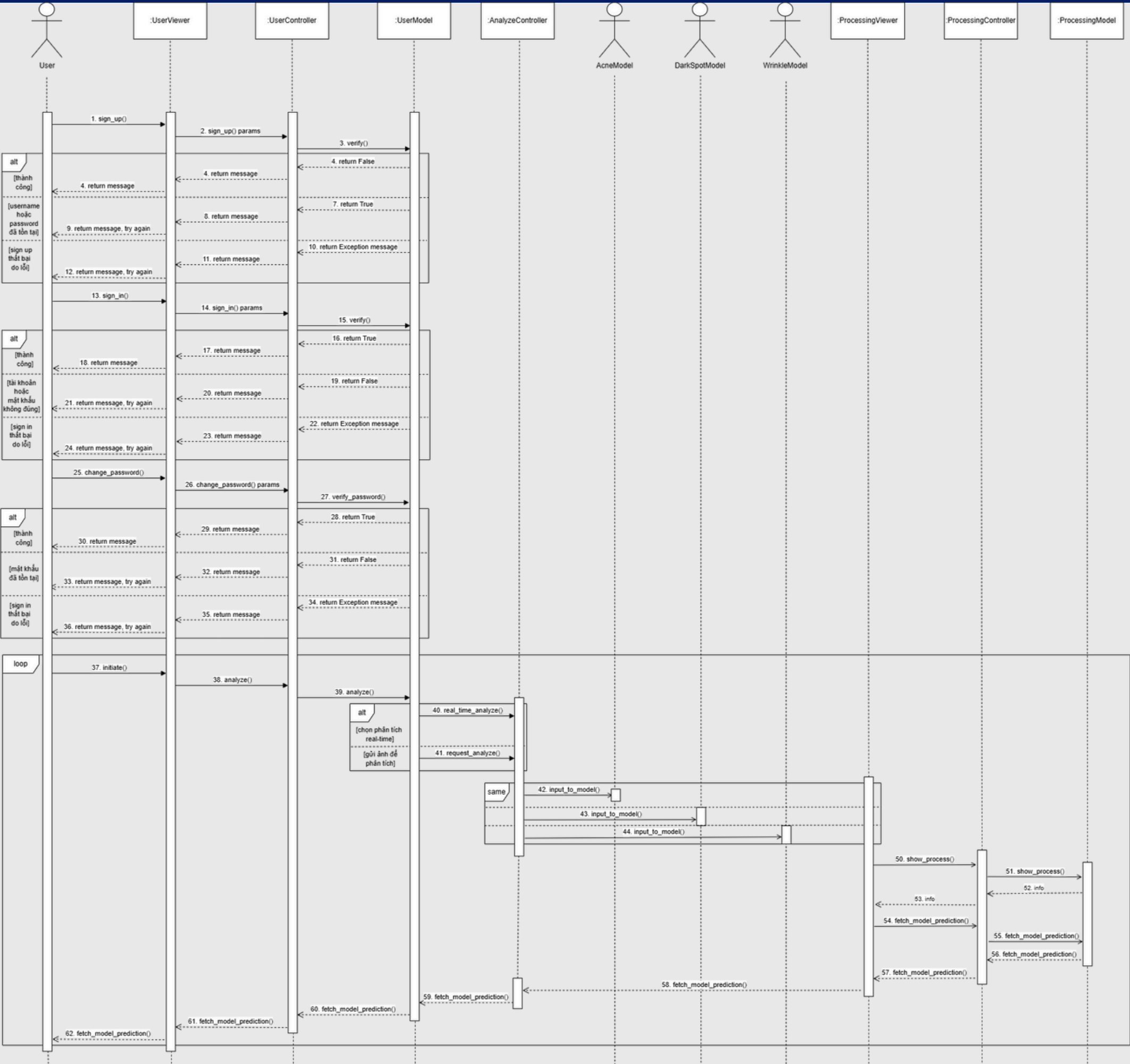
- Sử dụng các model AI





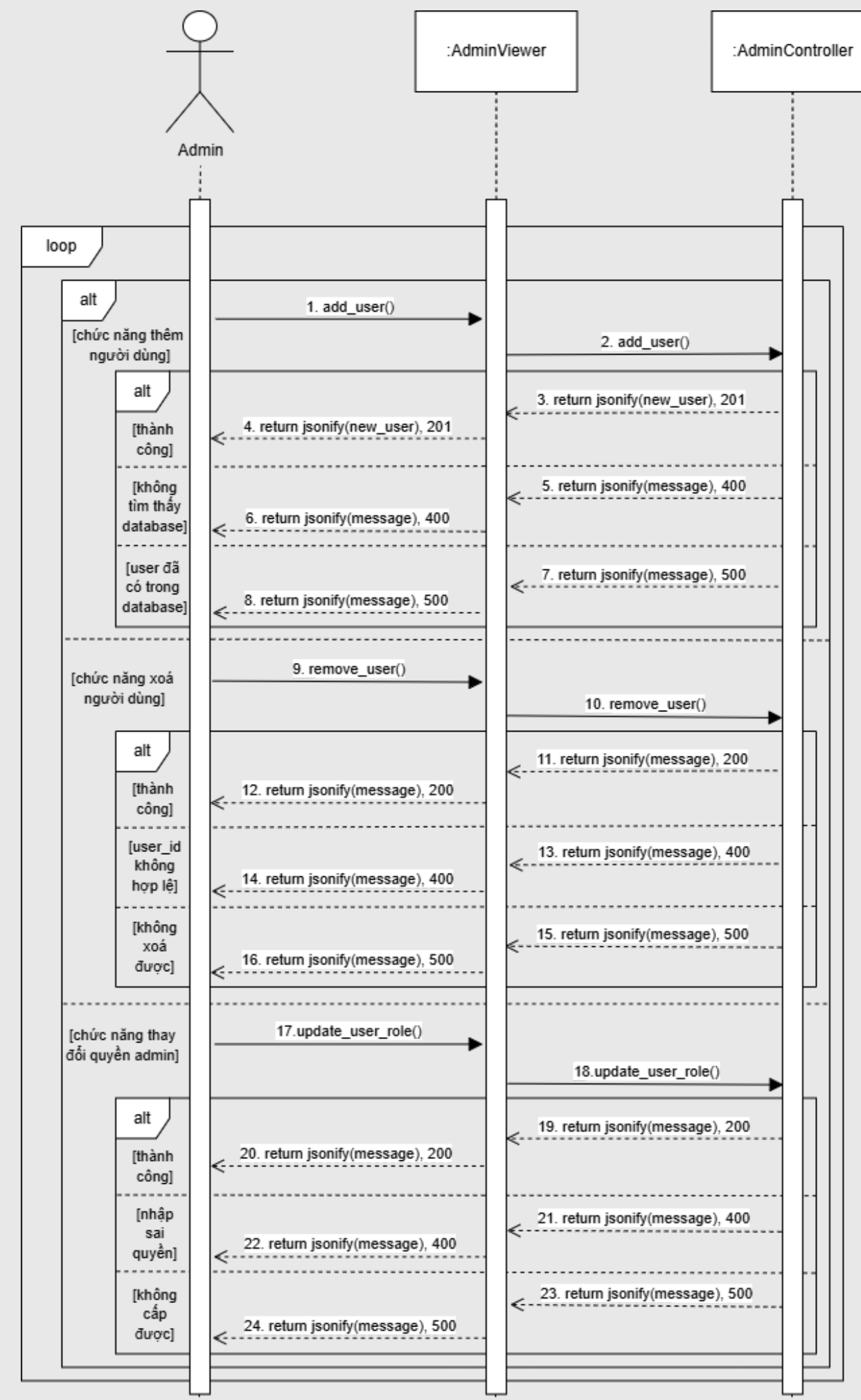
YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Biểu đồ tuần tự đối với người dùng (User)



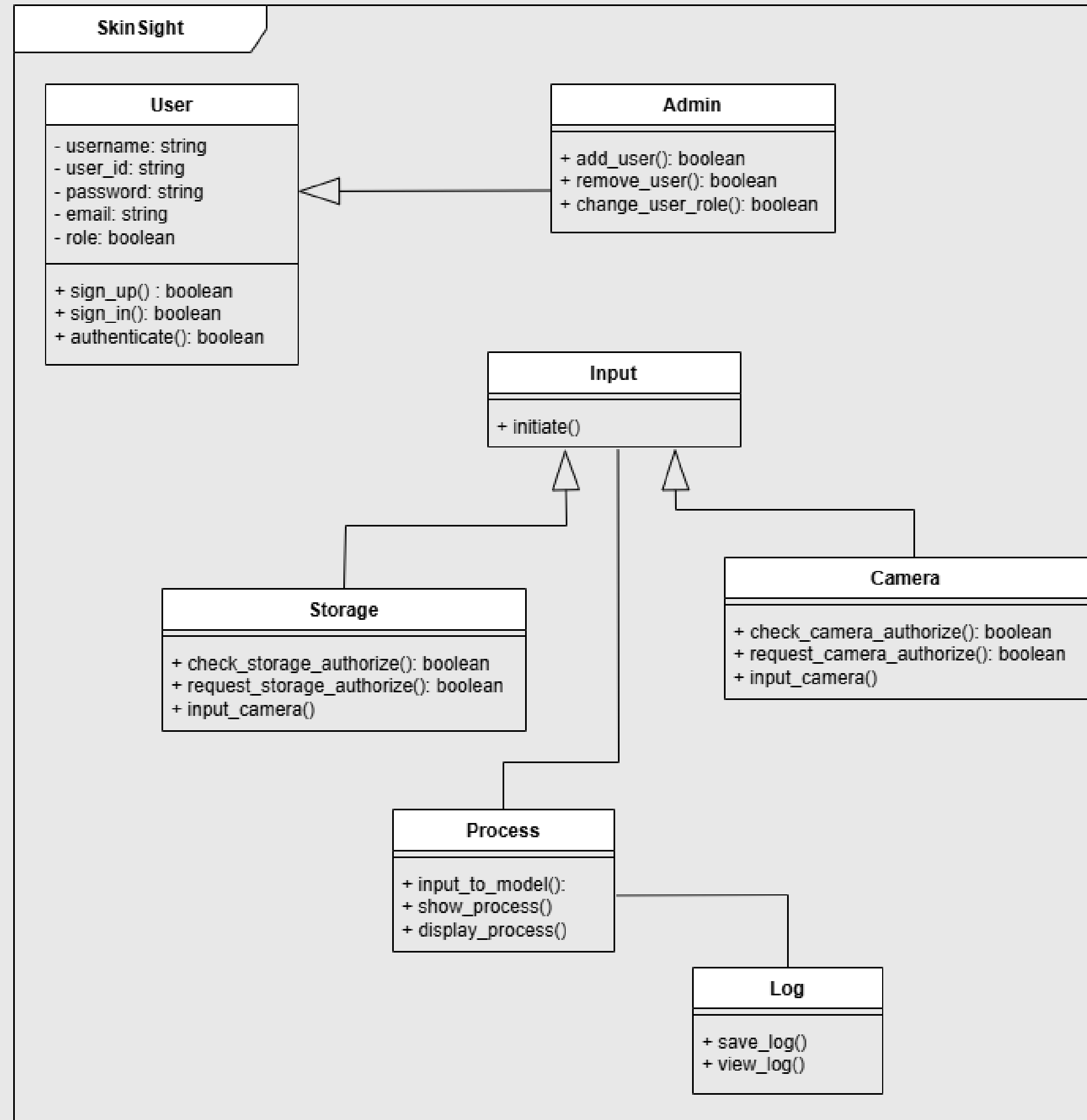
YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Biểu đồ tuần tự đối với quản trị viên (Admin)



YÊU CẦU HỆ THỐNG

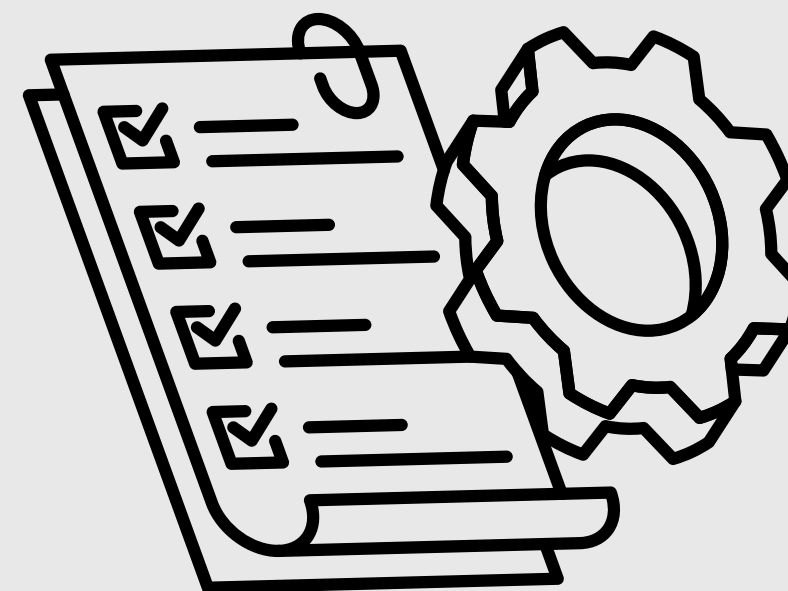
- Biểu đồ lớp để khái quát hệ thống các lớp, hàm được sử dụng, các attribute và method của mỗi lớp



YÊU CẦU HỆ THỐNG

Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng
 - Trả kết quả phân tích < 5 giây.
 - API không AI: phản hồi < 300 ms.
 - Hỗ trợ tối thiểu 50 phiên đồng thời.
- Bảo mật
 - Truyền dữ liệu qua HTTPS.
 - Xác thực bằng token.
 - Không lưu ảnh nếu không có sự đồng ý.
 - Chỉ admin truy cập chức năng quản trị.
- Khả năng sử dụng
 - Giao diện đơn giản, hỗ trợ đa nền tảng.
 - Dễ sử dụng, không cần kiến thức kỹ thuật.
 - Kết quả hiển thị trực quan, dễ hiểu.



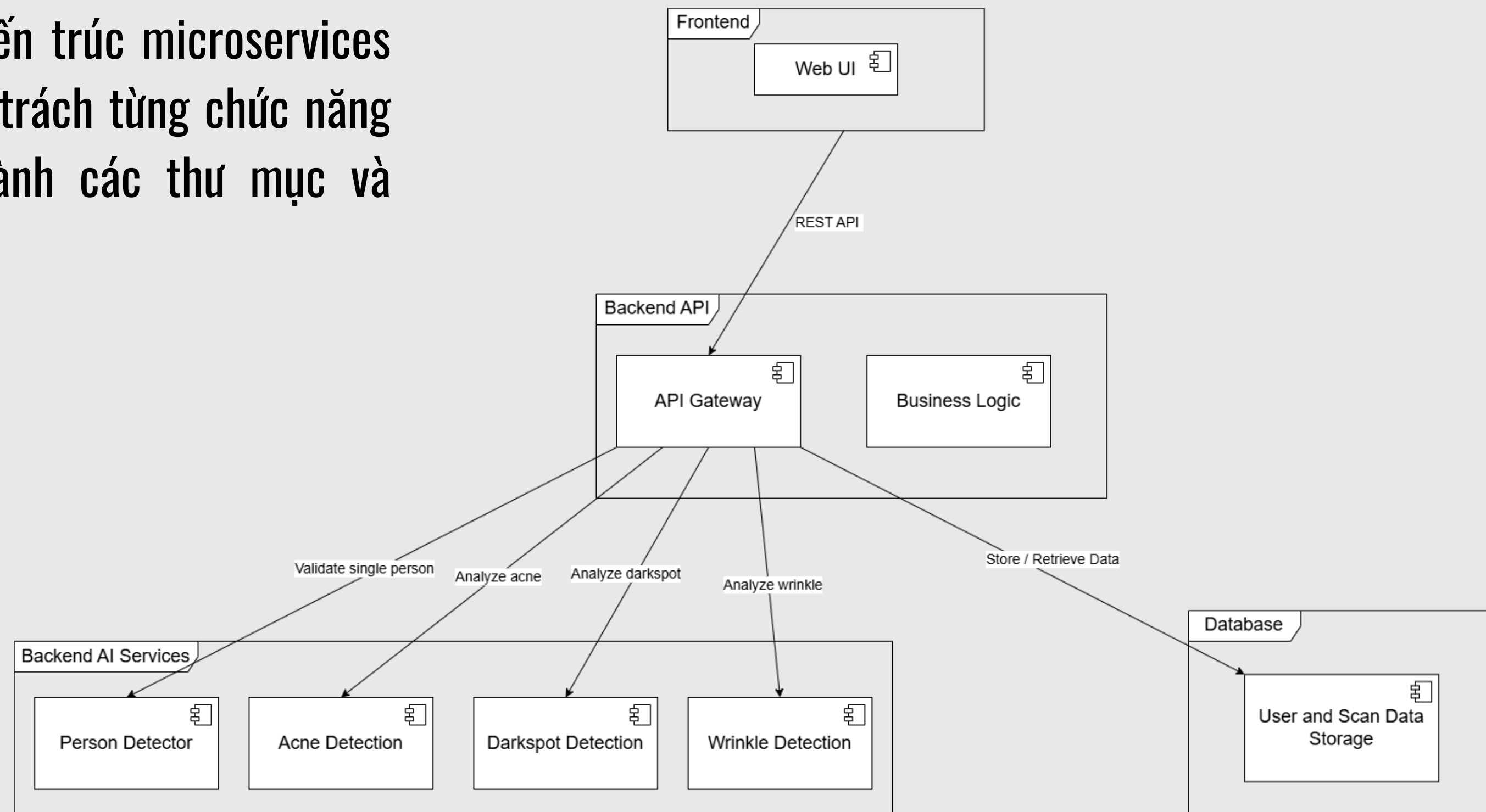
- Bảo trì & Mở rộng
 - Thiết kế mô-đun, dễ mở rộng mô hình mới.
 - Hỗ trợ Docker, dễ scale.
 - Tuân thủ MVC, ghi log đầy đủ.
- Sẵn sàng & Phục hồi
 - Uptime > 99%.
 - Một model lỗi, các model khác vẫn trả kết quả.
 - Tự động retry khi xử lý lỗi tạm thời.

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

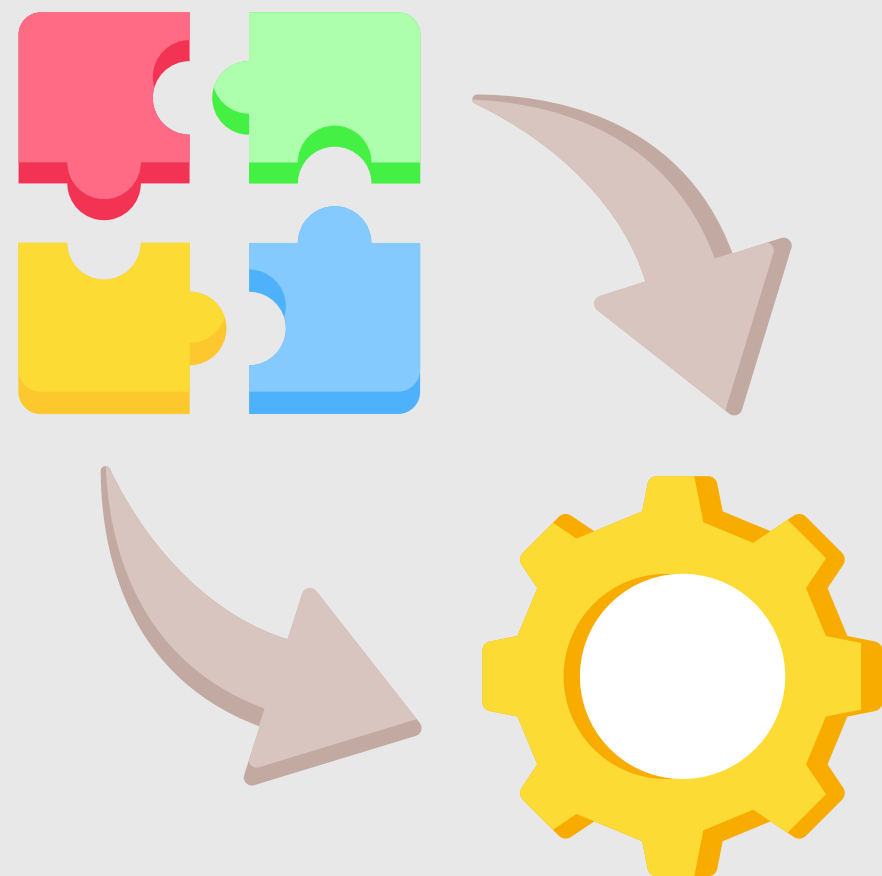


KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

- Dự án được xây dựng theo kiến trúc microservices với nhiều module nhỏ chuyên trách từng chức năng riêng biệt, được tổ chức thành các thư mục và container Docker độc lập.
- Sơ đồ thành phần của dự án



KIẾN TRÚC TỔNG THỂ



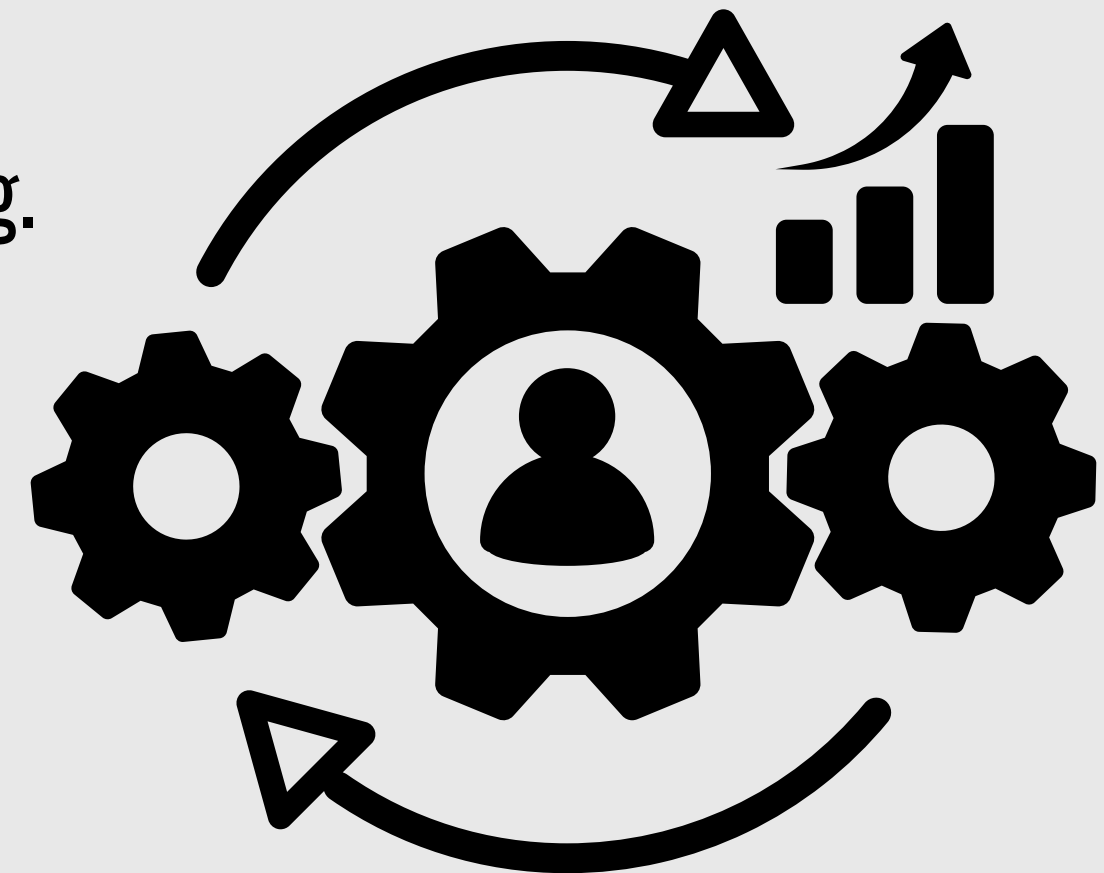
Các thành phần chính

- **AI Services:** Dịch vụ riêng biệt cho mụn, nám, nếp nhăn, đóng gói Docker.
- **Backend API:** Quản lý RESTful API, điều phối xử lý và kết nối AI.
- **Database:** Lưu trữ người dùng, kết quả, lịch sử, bảo mật.
- **Frontend:** Giao diện web, hỗ trợ tải ảnh, xem kết quả, phục vụ qua Nginx.
- **Docker Compose:** Quản lý đồng bộ toàn bộ dịch vụ và môi trường.
- **Tests & Docs:** Đảm bảo chất lượng và quản lý dự án.

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

Luồng hoạt động tổng quan

- Người dùng gửi ảnh qua thiết bị hoặc webcam.
- Frontend kiểm tra ảnh chỉ chứa đúng một khuôn mặt, nếu sai sẽ thông báo lỗi ngay.
- Ảnh hợp lệ được gửi qua API đến backend.
- Backend gửi ảnh đến 3 mô hình AI phân tích mụn, nám, nếp nhăn song song.
- Kết quả được tổng hợp, chuẩn hóa và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.
- Frontend lấy kết quả và hiển thị trực quan cho người dùng.
- Quy trình đảm bảo nhanh chóng, chính xác và bảo mật thông tin.



THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

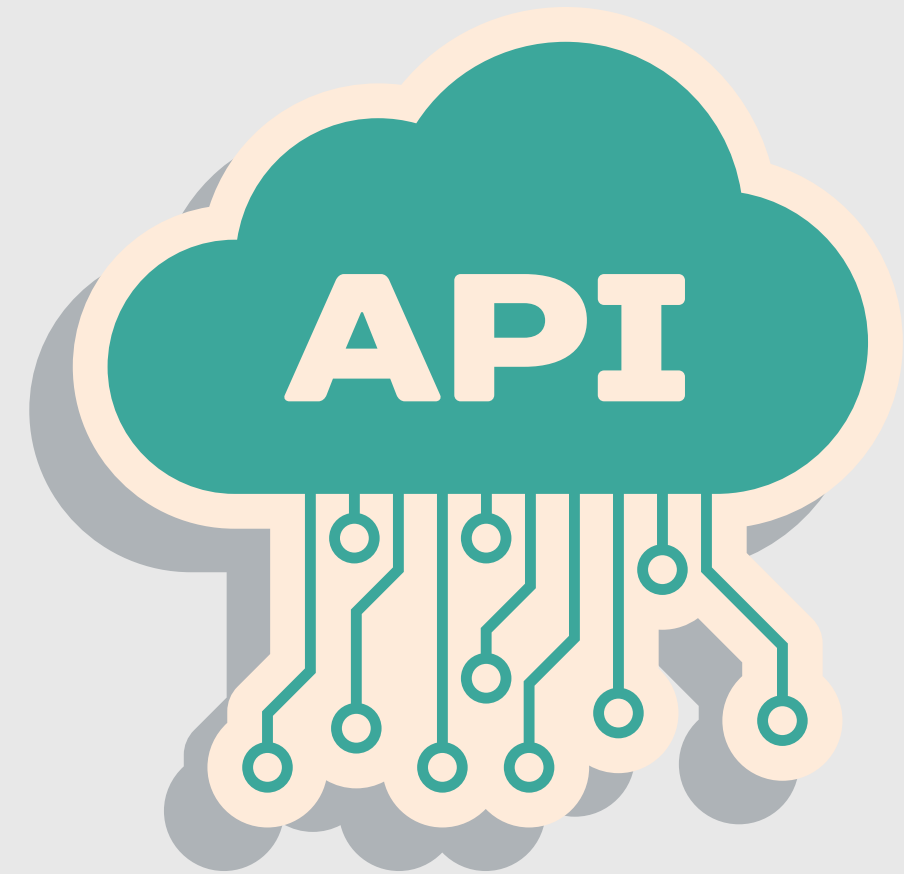


THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Thiết kế API

Tổng quan thiết kế API

- Backend API theo kiến trúc mô-đun, chuẩn RESTful, dễ mở rộng và bảo trì.
- Các module chính: routes (định tuyến), controllers (điều phối), services (xử lý nghiệp vụ), utils (tiện ích chung).
- Đóng vai trò trung gian kết nối frontend, AI services và cơ sở dữ liệu MongoDB.
- Phân chia rõ ràng các nhóm API theo chức năng.

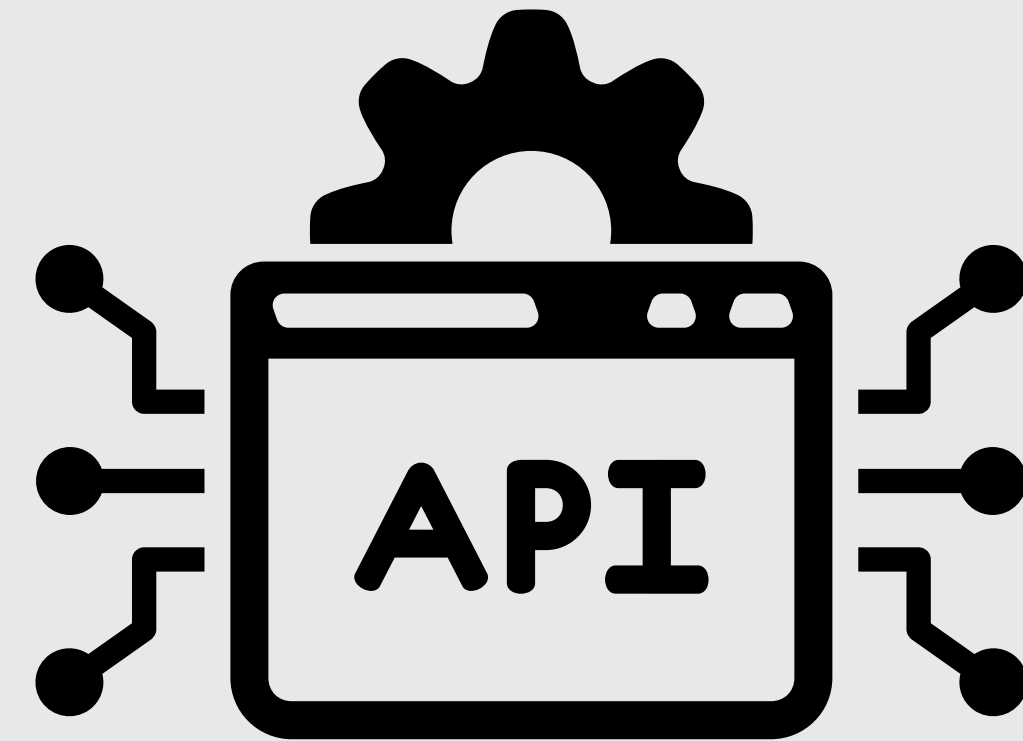


THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Thiết kế API

Các nhóm API chính

- `auth_routes.py`: Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất.
- `user_routes.py`: Xem và cập nhật hồ sơ, xác minh mật khẩu.
- `admin_routes.py`: Quản lý người dùng (xem, thêm, xóa, phân quyền).
- `stream_routes.py`: Xử lý ảnh thời gian thực qua WebSocket, gửi/nhận dữ liệu với mô hình AI.
- `analyze_routes.py`: Gọi mô hình AI phân tích mụn, nám, nếp nhăn, trả kết quả chi tiết.



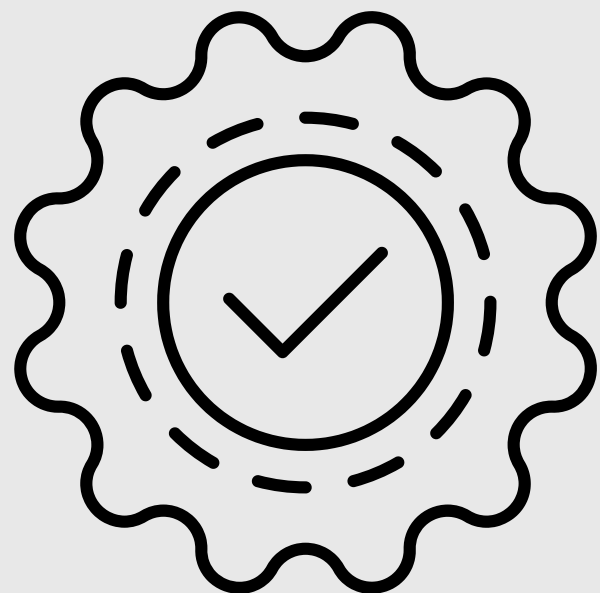
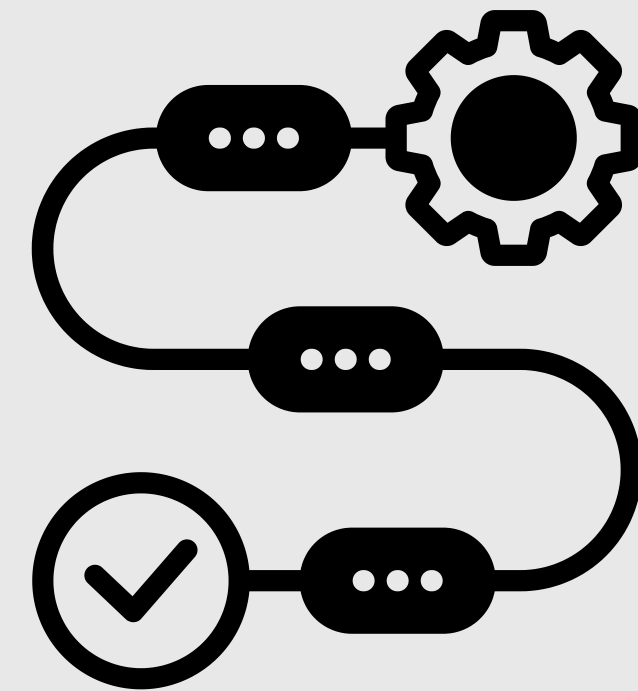
THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Thiết kế API

Quy trình và ưu điểm

- Quy trình xử lý request:
 - Route xác định URL và phương thức HTTP.
 - Controller kiểm tra dữ liệu, quyền và gọi service.
 - Utils hỗ trợ truy vấn DB, mã hóa, xác thực token.

Trả phản hồi JSON chuẩn, dễ hiểu cho frontend.



- Ưu điểm:
 - Rõ ràng, dễ mở rộng, bảo mật phân quyền chặt chẽ.
 - Tách biệt logic nghiệp vụ, thuận tiện bảo trì và kiểm thử.

THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Thiết kế cơ sở dữ liệu

- CSDL sử dụng: MongoDB (NoSQL – document-based)
- Lý do chọn MongoDB:
 - Linh hoạt, dễ mở rộng schema theo từng loại mô hình mới
 - Tốc độ truy vấn nhanh, hỗ trợ phân tích log & thống kê
 - Tích hợp tốt với hệ thống AI xử lý ảnh
- Collection chính:
 - users: Quản lý người dùng và phân quyền

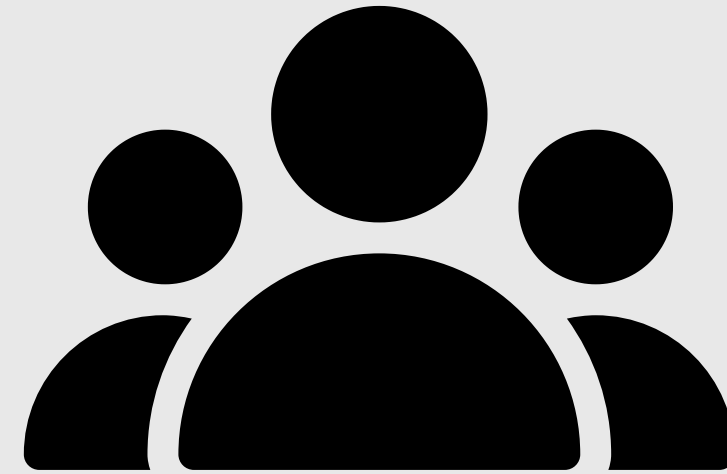


THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Thiết kế cơ sở dữ liệu

- Collection users
 - `_id`: ID mặc định tự sinh bởi MongoDB
 - `username`: Tên đăng nhập duy nhất của người dùng
 - `email`: Địa chỉ email liên kết với tài khoản (dùng để khôi phục mật khẩu hoặc gửi thông báo)
 - `password`: Mật khẩu đã được mã hóa để đảm bảo an toàn
 - `role`: Vai trò của người dùng, ví dụ: `user` (người dùng), `admin` (quản trị viên)

→ Hỗ trợ đăng nhập, phân quyền, bảo mật.

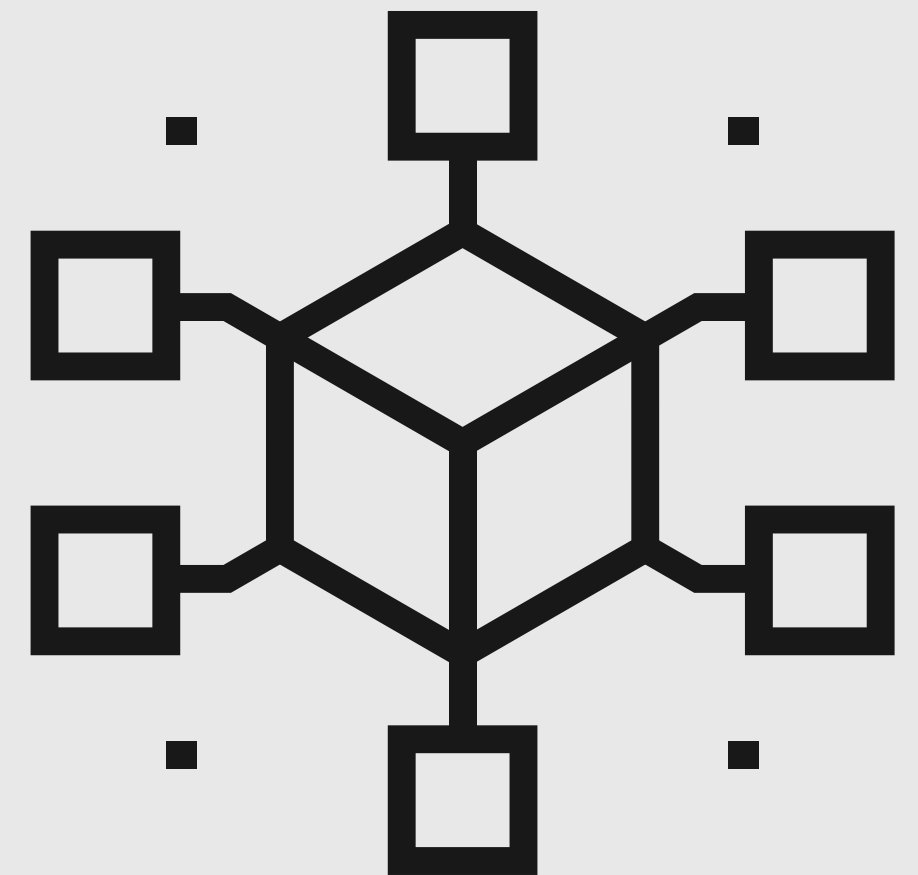


THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Thiết kế giao diện người dùng

Tổng quan & cấu trúc giao diện

- Giao diện đơn giản, thân thiện, dễ dùng cho người mới.
- Xây dựng bằng HTML/CSS/JavaScript thuần, kết nối backend qua API.
- Cấu trúc mã nguồn:
 - `html/`: các trang chính (đăng nhập, hồ sơ, quét da, lịch sử).
 - `css/`: tập tin định dạng giao diện.
 - `javascript/`: logic xử lý tương tác, gọi API.
 - `pictures/`: ảnh minh họa hỗ trợ giao diện.

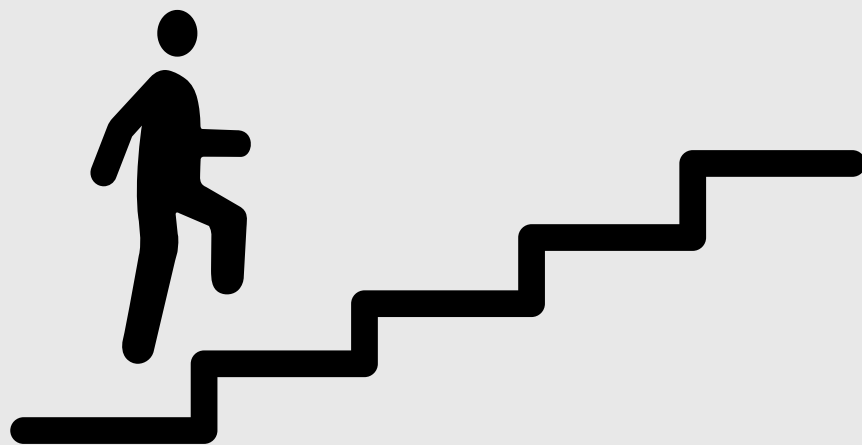


THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

Thiết kế giao diện người dùng

Trải nghiệm người dùng (UX) & luồng tương tác chính

- Giao diện rõ ràng, màu sắc nhẹ nhàng, font dễ đọc, responsive trên mọi thiết bị.
- Phản hồi tức thì khi đăng nhập, cập nhật thông tin.



Luồng chính:

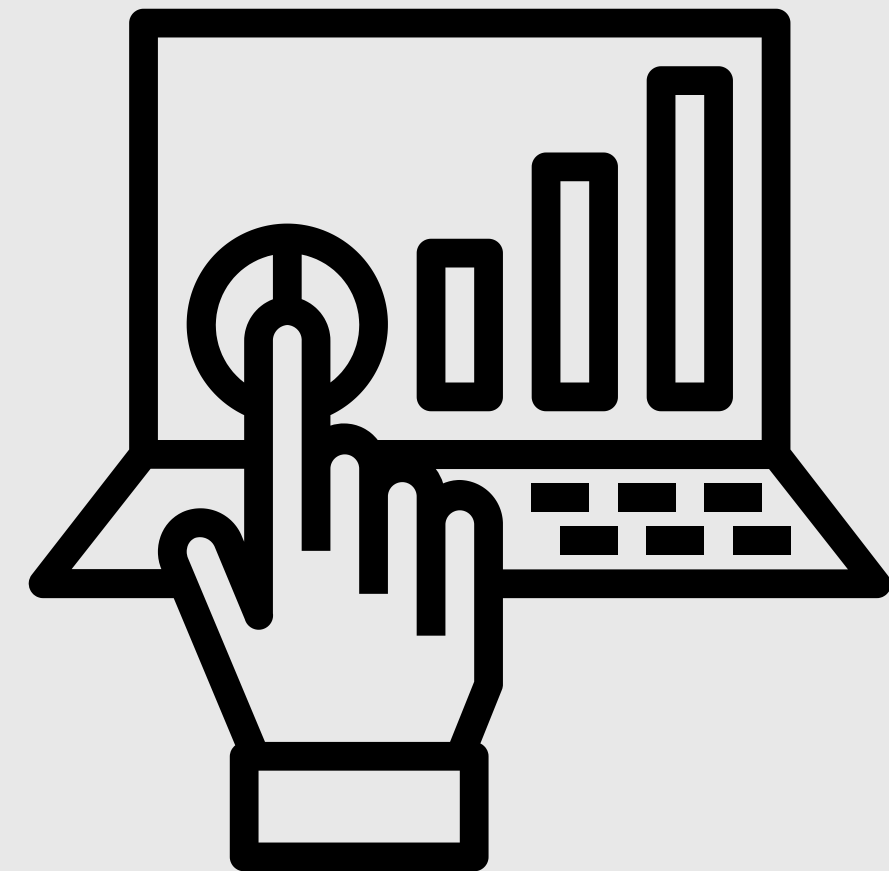
- Đăng nhập → 2. Xem/chỉnh sửa hồ sơ → 3. Quét da (camera + nhận diện mặt) → 4. Xem lịch sử → 5. Đăng xuất.

THIẾT KẾ THÀNH PHẦN

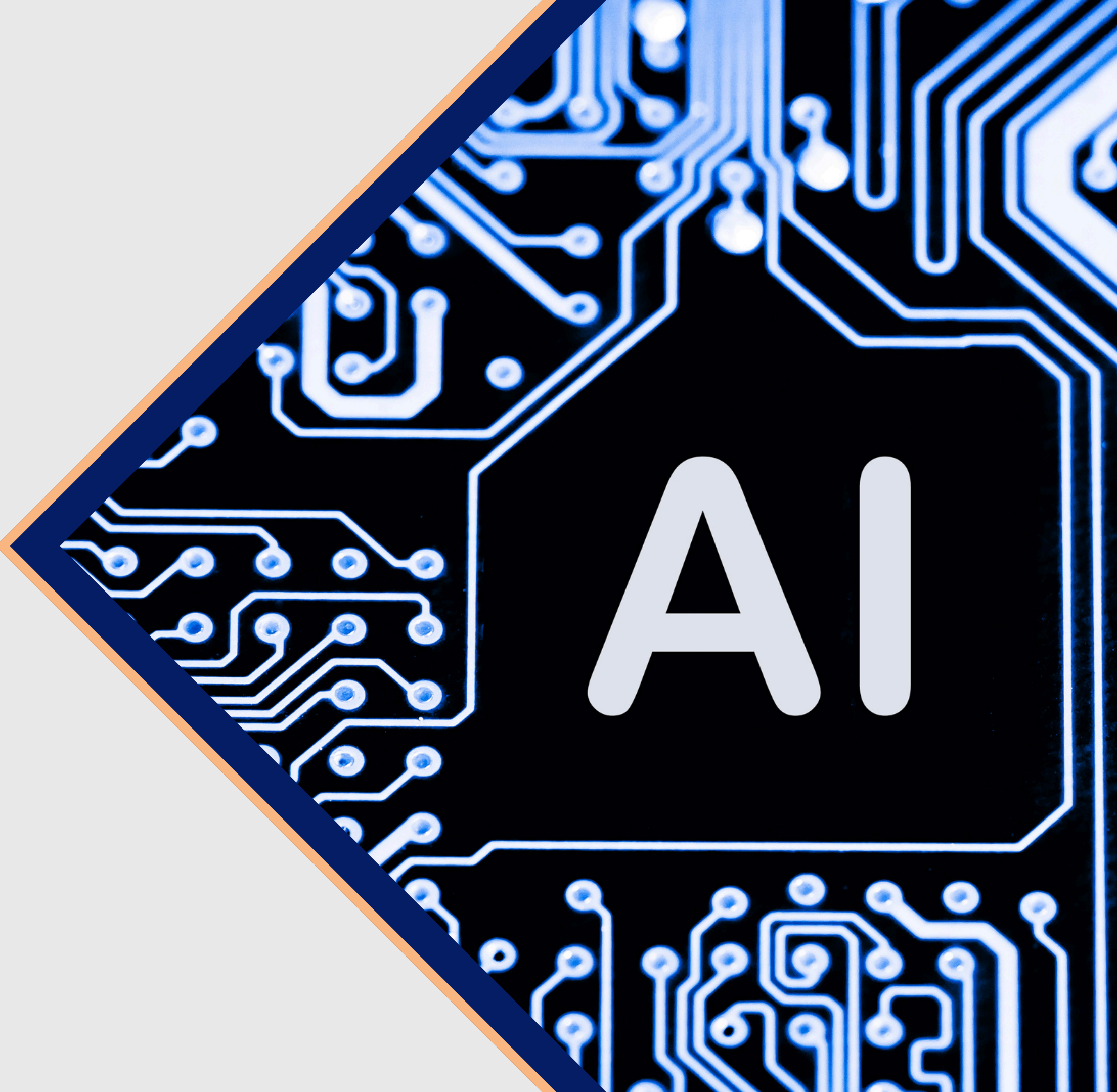
Thiết kế giao diện người dùng

Công nghệ sử dụng và triển khai

- Sử dụng HTML, CSS, JavaScript thuần, hạn chế thư viện lớn để tối ưu tốc độ.
- Nhận diện khuôn mặt bằng face-api.js chạy trên trình duyệt, bảo mật dữ liệu.
- Frontend Docker hóa, dùng Nginx làm web server, dễ triển khai và vận hành.
- Dockerfile và nginx.conf giúp cấu hình linh hoạt, bảo đảm hiệu năng.



THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

A large graphic on the right side of the image. It features a dark blue background with a complex, glowing blue circuit board pattern. The letters 'AI' are prominently displayed in a large, white, sans-serif font in the center of this graphic. The graphic is framed by a dark blue border with an orange outline. The overall design is modern and tech-oriented.

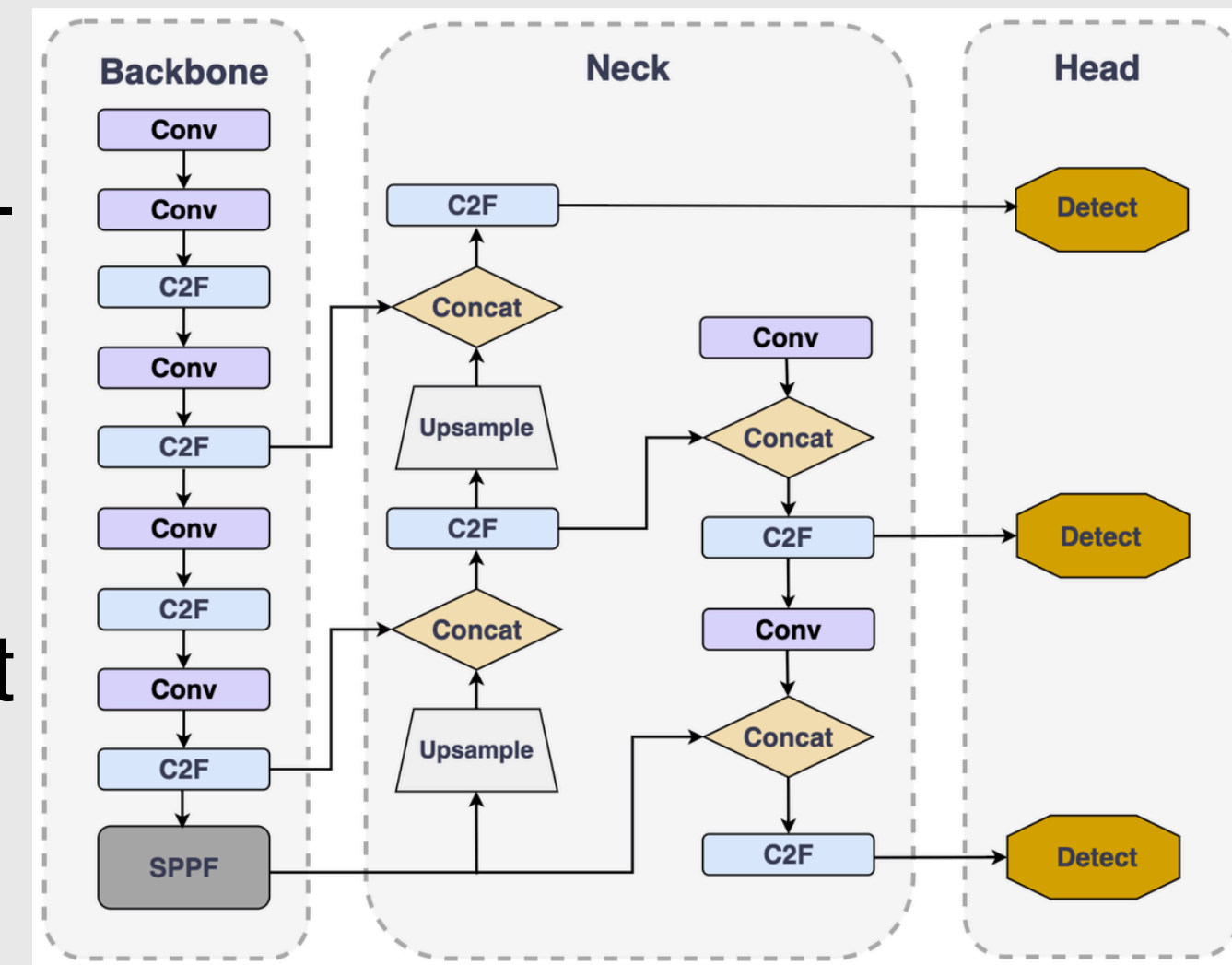
AI

THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện mụn

Kiến trúc mô hình YOLOv8n

- Sử dụng YOLOv8n (phiên bản Nano), nhẹ, nhanh, phù hợp chạy real-time trên thiết bị giới hạn tài nguyên.
- Ba thành phần chính:
 - Backbone: CNN với C2f block, trích xuất đặc trưng ảnh hiệu quả.
 - Neck: Kết hợp đặc trưng đa cấp độ bằng FPN + PAN, giúp phát hiện mụn nhỏ đa kích thước.
 - Head: Dự đoán bounding box, confidence score, và lớp "Acne".

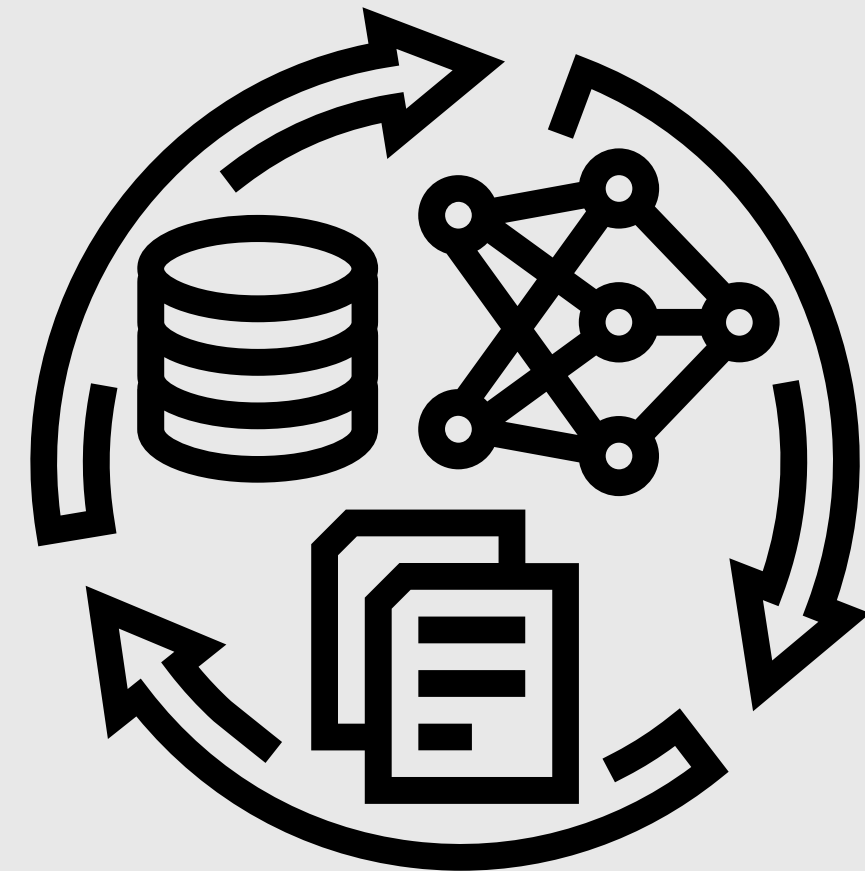


THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện mụn

Dữ liệu & cấu hình huấn luyện

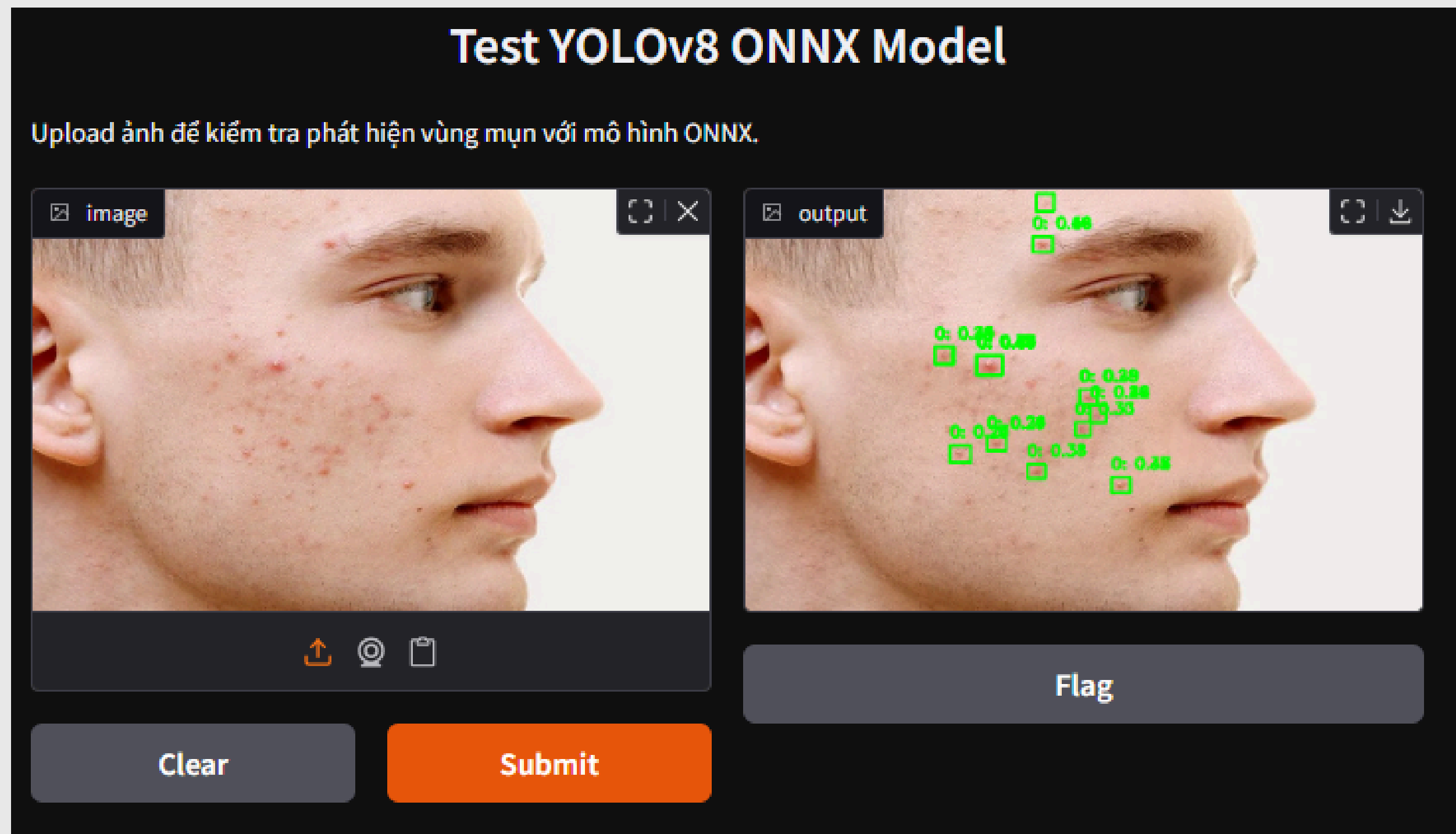
- Dữ liệu gồm 3 phần train/valid/test, ảnh mặt người thật có bounding box mụn, định dạng YOLOv8.
- Tập cấu hình YAML 'acne.yaml' chứa đường dẫn và tên lớp "Acne".
- Huấn luyện sử dụng mô hình pretrained yolov8n.pt với các tham số:
 - Epochs: 100, ảnh 640x640, batch size 16
 - Optimizer: Adam, LR khởi tạo 0.0007, weight decay 0.0009
 - Early stopping: dừng nếu 20 epoch không cải thiện.



THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện mụn

Ví dụ về kết quả mô hình

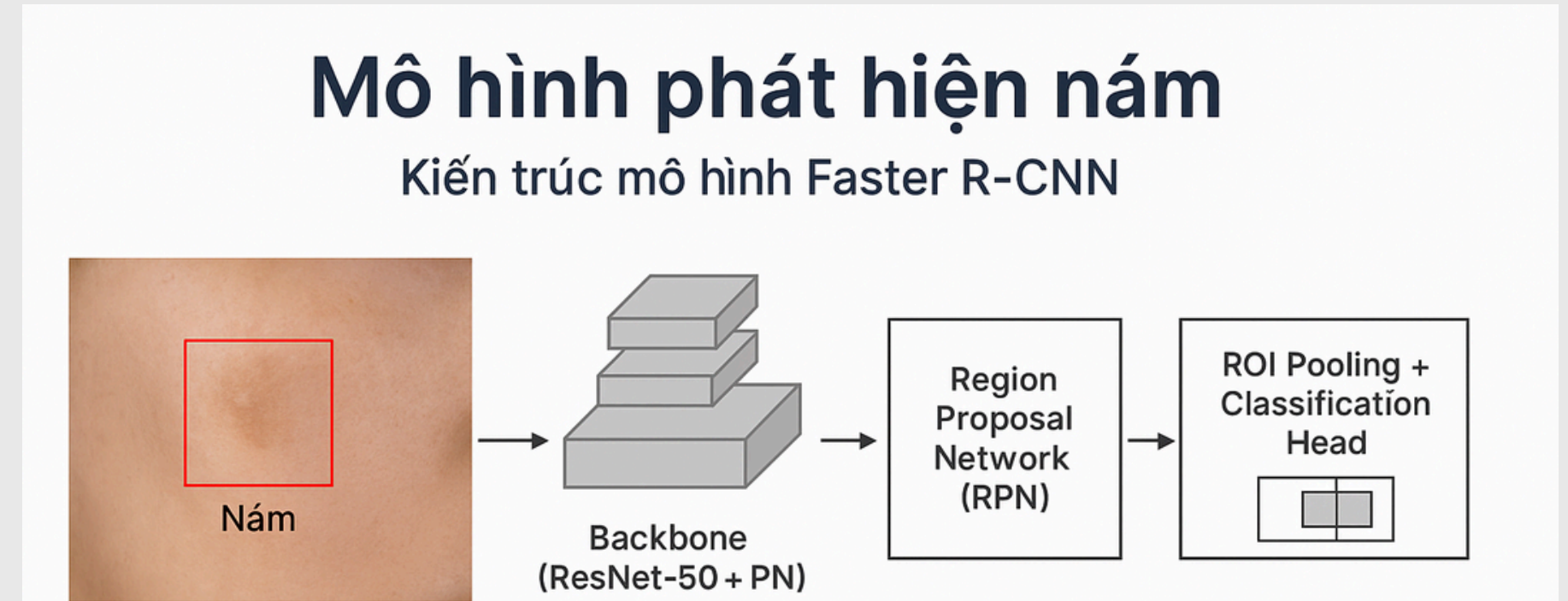


THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện nám

Kiến trúc mô hình Faster R-CNN

- Sử dụng Faster R-CNN với backbone ResNet-50 + FPN, mạnh mẽ, phổ biến trong phát hiện đối tượng nhỏ và mờ như đốm nám.
- Các thành phần chính:
 - Backbone (ResNet-50 + FPN): Trích xuất đặc trưng đa cấp độ, giúp phát hiện nám ở nhiều kích thước, độ tương phản khác nhau.
 - Region Proposal Network (RPN): Tạo vùng đề xuất khả năng chứa nám, tách biệt đề xuất vùng và phân loại.
 - ROI Pooling + Classification Head: Phân loại và hiệu chỉnh bounding box, phân biệt nám và nền.



THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện nám



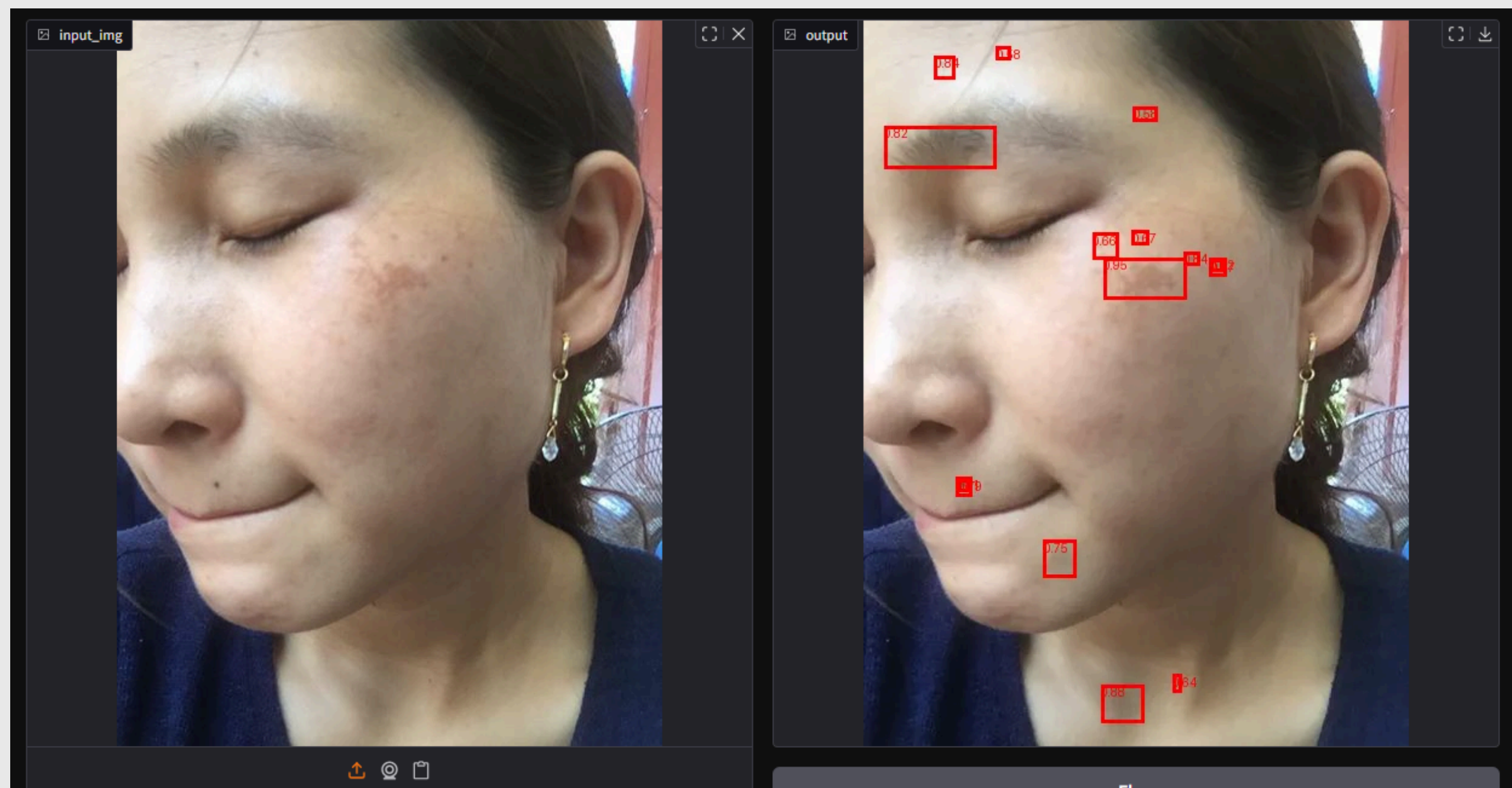
Dữ liệu & cấu hình huấn luyện

- Dữ liệu COCO format, gồm ảnh mặt người thật với bounding box vùng nám.
- Tập annotation JSON chuẩn COCO, phân chia rõ train và valid.
- Cấu hình huấn luyện:
 - Mô hình: `fasterrcnn_resnet50_fpn(pretrained=True)`, 2 lớp (nám và nền)
 - Optimizer: SGD, LR=0.005, momentum=0.9, weight decay=0.0005
 - Epochs: 10, batch size: 4, thiết bị ưu tiên GPU nếu có
 - Loss: tự động kết hợp tổn thất RPN và ROI heads.

THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện nám

Ví dụ về kết quả mô hình

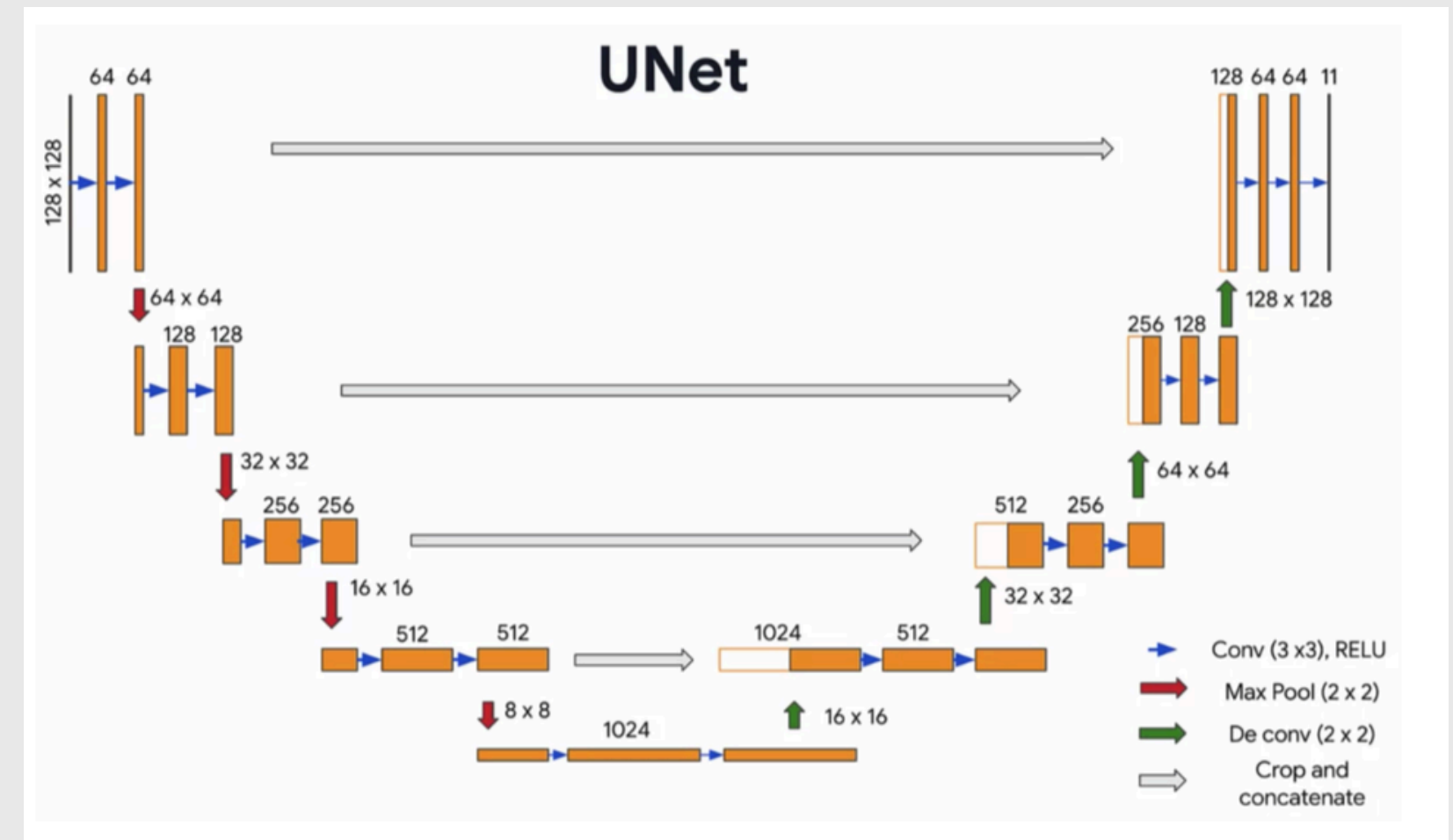


THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện nếp nhăn

Kiến trúc mô hình U-Net

- Mô hình: U-Net — phù hợp với bài toán phân đoạn ảnh y sinh, đặc biệt hiệu quả với nếp nhăn (vùng nhỏ, lan mờ).
- Cấu trúc chính:
 - Encoder: 4 khối Conv2D (64 → 512 filters), mỗi khối gồm 2 lớp Conv2D + BatchNorm + MaxPooling.
 - Bottleneck: 1 khối với 1024 filters, nắm bắt đặc trưng trừu tượng nhất.
 - Decoder: 4 khối Conv2DTranspose + skip-connection từ encoder để tái cấu trúc không gian ảnh.
 - Output: Conv2D(1x1) với sigmoid → mặt nạ nhị phân (wrinkle vs. non-wrinkle).



THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện nếp nhăn

Dữ liệu và huấn luyện mô hình

- Dữ liệu:

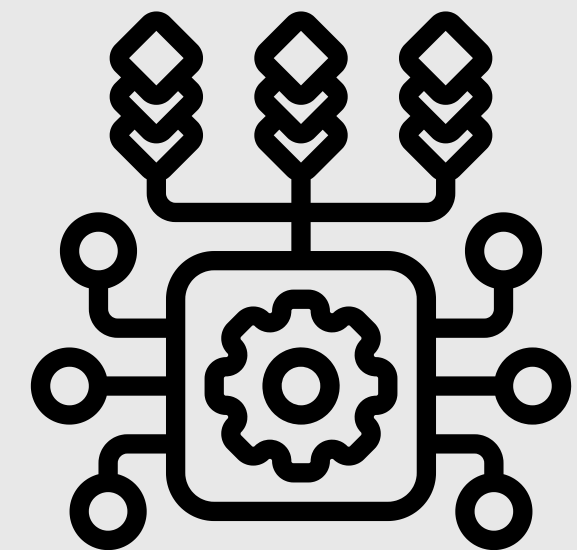
- Ảnh khuôn mặt: images/
- Mask nếp nhăn thủ công: masks/
- Resize về (256, 256), chuẩn hóa về [0, 1]
- Chuyển mask: pixel trắng và xanh lá $\rightarrow$ 1 (wrinkle), còn lại $\rightarrow$ 0

- Tăng cường dữ liệu: (dùng Albumentations)

- Flip, xoay, dịch chuyển, co giãn, biến dạng đàn hồi
- Làm mờ Gaussian, thay đổi độ sáng/độ tương phản

- Cấu hình huấn luyện:

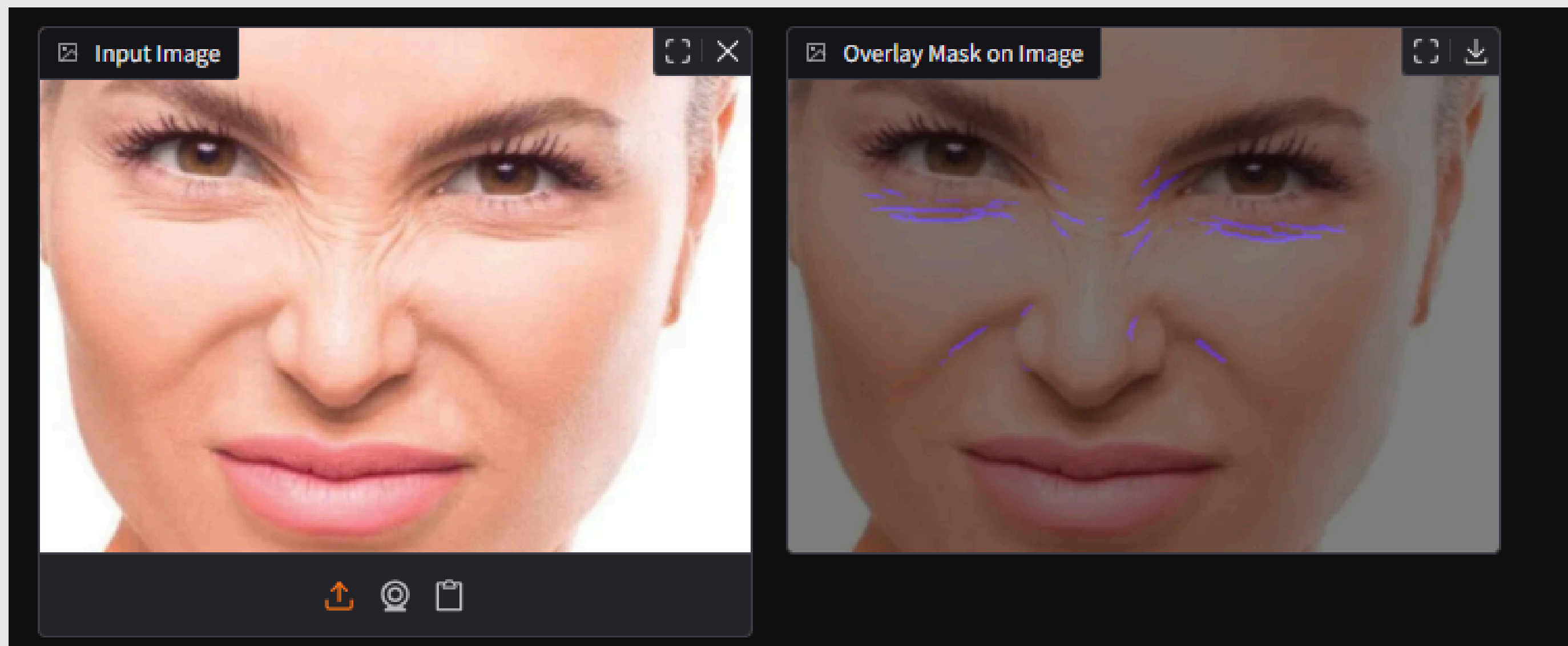
- Loss: BCE + Dice Loss
- Optimizer: Adam
- Metric: Dice Coefficient
- Epochs: 10, batch size: 16, input: (256, 256, 3)



THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI

Mô hình phát hiện nếp nhăn

Ví dụ về kết quả mô hình



THIẾT KẾ MÔ HÌNH AI



Chuyển đổi mô hình sang ONNX (Open Neural Network Exchange)

- Mục tiêu: Chuẩn hóa và tối ưu hóa 3 mô hình (mụn, nám, nếp nhăn) để triển khai hiệu quả.
- Lý do chọn ONNX:
 - Tương thích đa framework (TensorFlow, PyTorch).
 - Dễ tích hợp trong Docker.
 - Hỗ trợ tối ưu tốc độ với ONNX Runtime.
 - Triển khai linh hoạt trên CPU/GPU/Edge.
- Lợi ích:
 - Tăng tốc inference khi chạy song song.
 - Dễ mở rộng và cập nhật mô hình.
 - Triển khai đơn giản với mỗi model là 1 container độc lập.



HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾT LUẬN



HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Mở rộng mô hình AI: phát hiện tàn nhang, độ ẩm da, vấn đề da liễu khác
- Nâng cao trải nghiệm người dùng: giao diện trực quan, biểu đồ lịch sử da, gợi ý cá nhân hóa
- Cải tiến backend: tối ưu hiệu suất, caching, load balancing, microservices
- Tăng cường bảo mật: mã hóa, xác thực đa yếu tố, quản lý quyền truy cập
- Phát triển API mở: tích hợp với ứng dụng bên ngoài, mở rộng hệ sinh thái
- Ứng dụng công nghệ mới: cập nhật AI, học máy, xử lý ảnh tiên tiến



KẾT LUẬN

- Hệ thống AI Skinsight xây dựng trên nền tảng microservices và Docker, đảm bảo tính mô-đun, dễ mở rộng và triển khai. Các module AI chuyên biệt giúp phân tích mụn, nám, nếp nhăn hiệu quả, đồng thời đơn giản hóa phát triển và bảo trì.



- Skinsight là công cụ hỗ trợ tham khảo, không thay thế chẩn đoán y tế chính thức, với nền tảng kỹ thuật vững chắc và tiềm năng mở rộng cho các tính năng phân tích da nâng cao và ứng dụng trong chăm sóc da chuyên nghiệp.



**THANK YOU
FOR YOUR
ATTENTION**

